文章编号：1000-7423（2025）-04-0000-00

【专家共识】

长三角地区输入性疟疾联合防控技术措施——沪苏浙皖专家共识

朱民[1+]，朱国鼎[2+]，王笑笑[3+]，许娴[4+]，王真瑜[1]，曹园园[2]，
丰燕[3]，张滔[4]，张宸罡[1]，张轩[3]，余晴[1*]

【提要】　我国已于2021年通过WHO消除疟疾认证，但全球疟疾形势依然严峻。长江三角洲作为我国经济活跃、国际交往频繁的核心区域，输入性疟疾病例时有发生，发生再传播的风险持续存在。为持续巩固消除疟疾成果，落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》要求，上海、江苏、浙江和安徽三省一市疾病预防控制中心（寄生虫病防治研究所）疟疾防治专业人员前期充分讨论和酝酿，在打通区域内信息共享与协同渠道、疟疾风险人群监测预警技术协同、疟疾疫情区域联合处置技术协同与强化、疟疾监测预警防控技能储备协同发展、抗疟药物储备与调用协同保障、区域内健康科普标准与精准化协同发展等六个方面达成共识，并依托长三角公共卫生一体化平台提出未来合作需求与展望，以进一步完善和优化区域联防联控技术，有效应对当前输入性疟疾跨地区防控面临的挑战。

【关键词】　输入性疟疾；联合防控；专家共识；长三角地区

中图分类号：R531.3　　文献标识码：A

Technical measures for joint prevention and control of imported malaria in the Yangtze River Delta region—Experts consensus from Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, and Anhui

ZHU Min[1+], ZHU Guoding[2+], WANG Xiaoxiao[3+], XU Xian[4+], WANG Zhenyu[1], CAO Yuanyuan[2], FENG Yan[3], ZHANG Tao[4], ZHANG Chengang[1], ZHANG Xuan[3], YU Qing[1*]

1 Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention, Shanghai 201107, China; 2 Jiangsu Institute Of Parasitic Disease, Wuxi 214064, Jiangsu, China; 3 Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention, Hanzhou 310051, Zhejiang, China; 4 Anhui Provincial Center for Disease Control and Prevention, Hefei 230601, Anhui, China

【Abstract】　China was certificated malaria-free by WHO in 2021; however, the global malaria epidemic remains severe. Imported malaria cases frequently occur in the Yangtze River Delta, a core region with active economy and frequent international exchanges in China, where the risk of re-transmission remains persistently. To continuously consolidate malaria elimination achievements and implement the *Outline of Regional Integrated Development Plan for the Yangtze River Delta*, a consensus was reached on technical measures for joint prevention and control of imported malaria in the Yangtze River Delta region by malaria control professionals from Shanghai, Jiangsu, Zhejiang and Anhui centers for disease control and prevention (institute of parasitic diseases), including opening up channels for information sharing and collaboration within the region, technical coordination for monitoring and early warning techniques

基金项目：上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023—2025年）重点学科（GWVI-11.1-13、GWVI-11.1-01、GWVI-11.2-XD04）
作者单位：1 上海市疾病预防控制中心（上海市预防医学科学院），上海邮编201107；2 江苏省寄生虫病防治研究所，江苏无锡214064；3 浙江省疾病预防控制中心，浙江杭州310051；4 安徽省疾病预防控制中心，安徽合肥230601
作者简介：+共同第一作者。朱民（ORCID：0000-0001-9007-8431），女，硕士，主任医师，从事寄生虫病防制研究。E-mail：zhumin@scdc.sh.cn
朱国鼎（ORCID：0000-0002-8659-9514），男，博士，研究员，从事寄生虫病控制策略与技术研究。E-mail：zhuguoding@jipd.com
王笑笑，女，博士，副主任医师，从事急性传染病和重点寄生虫病防制研究。E-mail：xxwang@cdc.zj.cn
许娴（ORCID号：0009-0000-4638-4853），女，硕士，主任医师，从事地方病和寄生虫病防治研究。E-mail：xx@ahcdc.com.cn
* 通信作者，余晴（ORCID：0000-0002-6459-072X），男，硕士，研究员，从事寄生虫病预防与控制研究。
E-mail：yuqing_1@scdc.sh.cn

among population at a high risk of malaria, technical coordination and intensification of joint response techniques for malaria epidemics, coordinative development of reserves for malaria surveillance, early warning and prevention and control skills, coordinative guarantee for reserve and requisition of antimalarial drugs and coordinative development of health science popularization standards and precision in the region, following full discussions and adequate preparation. In addition, future cooperation needs and prospects have been proposed based on the Public Health Integration Platform in the Yangtze River Delta, so as to further improve and optimize regional joint prevention and control techniques to effectively respond to current challenges in trans-regional prevention and control of imported malaria.

【Keywords】 Imported malaria; Joint prevention and control; Expert consensus; Yangtze River Delta region

Supported by the Three-Year Action Plan for Strengthening Public Health System in Shanghai from 2023 to 2025 (GWⅥ-11.1-13, GWVI-11.1-01and GWVI-11.2-XD04)

* Corresponding author, E-mail: yuqing_1@scdc.sh.cn

疟疾是疟原虫感染引起的寄生虫病，曾是严重危害我国人民身体健康和影响社会经济发展的重大疾病之一。经过数十年努力防控，我国于2021年6月正式获得世界卫生组织消除疟疾认证[1]。然而，当前全球疟疾形势依然严峻，2024年世界卫生组织（WHO）疟疾年报估计，全球83个疟疾流行国年报告病例约2.63亿，死亡59.7万人[2]。尽管我国自2017年首次无本地报告感染疟疾病例以来，年报告输入性疟疾病例数始终维持在千例左右[3-9]，因区域内原疟疾流行地区传播媒介依然存在，由输入性疟疾导致的再传播风险不容忽视，防止疟疾输入再传播巩固我国消除疟疾成果任重道远[10]。

为贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》要求，长江三角洲（上海市、江苏省、浙江省、安徽省）三省一市疾病预防控制中心（寄生虫病防治研究所）疟疾防治专业人员，根据我国《防止疟疾输入再传播管理办法》、防止疟疾输入再传播应对策略和核心干预措施[11-13]，经充分讨论和酝酿，就输入性疟疾联合防控技术措施达成以下共识，以助力长三角地区消除疟疾状态，持续巩固消除疟疾成果维持。

1 长三角地区输入性疟疾疫情现状

长三角地处江海交汇之地，是长江入海之前形成的冲积平原，包括上海市、江苏、浙江和安徽省，共辖41个城市，区域面积35.8平方千米，人口2.27亿人。处于亚热带季风气候，河网密集，河川纵横，湖荡棋布，农业发达，人口稠密，是我国外来人口最大的集聚地，据报告，2016年有2 500万人未在常住城市落户。沿江沿海港口众多，拥有开放口岸46个，是我国经济发展最活跃、开放程度最高、国际交往最频繁的核心区域之一，并在医疗卫生、交通、科技、文化、教育、旅游等多个领域成立区域协同一体化发展联盟。

长三角地区也是我国历史疟疾流行区，主要流行的疟原虫虫种为间日疟，传播媒介为中华按蚊[14]。自2017年上海首个通过消除疟疾省级考核评估后[15]，浙江、江苏、安徽也陆续达到消除疟疾标准[1]，但监测显示，区域内输入性疟疾仍然时有报告，2017—2024年，长三角三省一市累计报告疟疾病例3 030例，约占全国报告病例数的18%，主要来自非洲、东南亚等疟疾流行区等全部境外输入，以恶性疟为主，约占76%，其次为卵形疟，约占14%，间日疟、三日疟分别占5%和4%左右，另有少量混合感染病例。感染人群主要为务工、经商等人员[16-19]。特别是劳务输出大省（如江苏）、以小商品市场闻名的经贸大省（如浙江）等与非洲、东南亚地区合作密切，每年报告归国人员中，感染输入性疟疾约百余例。由于上海浦东国际机场、杭州萧山机场等国际口岸是输入病例入境的主要通道，以及长三角地区发达的交通网络，务工人员返乡、商务旅行等跨省活动的流动性较强。上海2017—2022年报告的疟疾病例中，本市户籍病例仅占16.7%，外省籍和外籍病例分别占76.5%和6.8%[16]，以江苏、河南、山东等周边地区较多，流动性较大，区域性传播风险威胁不小。

2 长三角地区输入性疟疾防控面临的挑战

2.1 疟疾输入再传播风险依然存在

尽管长三角城市化程度高，但农村地区仍保留大量稻田和自然水体，加之城市绿化带、公园水体等人工环境，可能成为按蚊的次生栖息地。据统计，2021—2024年期间，长三角地区共开展592个县次的蚊媒监测，捕获近11万只按蚊（无阳性），均为中华按蚊。此外，气候变化（如暖冬现象）可能延长按蚊的活动周期，加剧繁殖，温暖湿润的环

境为按蚊提供了理想的繁殖条件，导致长三角地区输入性疟疾再传播风险将持续存在[20]。

2.2 跨区域联动防控机制不够完善

目前长三角三省一市间存在疟疾病例流动数据互通不足，信息共享延后等问题，难以实时追踪跨省病例及其同行人员，导致流行病学调查与处置衔接不畅。部分地区存在对跨区流动输入性疟疾的管理要求差异，一定程度上影响了全国消除疟疾“1-3-7”工作规范（1 d报告、3 d复核、7 d处置）[21]执行率。特别是跨省病例常涉及入境地、途经地和居住地多地，当前疟疾病例信息主要通过网络直报系统上报，跨省数据互通仍依赖人工对接或定期通报，缺乏信息实时共享通道，导致病例轨迹追踪和同行人员识别延迟，影响疟疾疫点审核确认和调查处置的及时性。

2.3 监测预警防控能力参差不齐[13]

区域内部分基层医疗机构由于长期缺乏本地病例，医生的疟疾诊断意识薄弱，对疟疾症状（如周期性发热）的识别能力下降，易误诊为流感或其他发热性疾病。部分机构缺乏有经验的实验室检验人员，对血涂片镜检等传统方法操作不熟练，识别能力较低，导致漏检风险增加。部分高级别医疗机构就医程序繁琐，可及性相对低级别医疗机构较差，容易造成就诊困难、诊断延迟[22]。部分地区疟疾防控人员队伍缩编、工作经费缩减、储备和调用抗疟药物机制不完善[23]，对输入性疟疾防控产生一定程度的影响，增大了输入性疟疾引发本地再传播的风险。

3 共识目标提出

本共识提出构建标准化、智能化、区域协同发展的长三角区域输入性疟疾联合防控技术，以实现病例发现-报告-调查全流程≤72 h；跨区域信息共享响应时间≤2 h；输入病例引发本地传播风险趋近于零为目标。

4 长三角地区输入性疟疾联合防控技术措施建议

4.1 打通区域内信息共享、跨部门协作运行与跟踪渠道

依托长三角政务云平台，建立跨地区输入性疟疾防控信息共享机制，畅通监测信息互通与共享渠道。对跨区域流动的疟疾病人及其同行人员，长三角三省一市省级疾控中心及时互通与共享疟疾病例及其同行人员的基本信息、流行病学调查与处置、病例诊疗信息、疫点调查处置等动态情况。加强信息实时互通和风险同步评估，重点关注务工通道、边境口岸和重点旅游片区，确保跨区域输入性疟疾第一时间发现并及时调查和处置。

长三角三省一市在实现本地卫生健康、海关、边检、外事、交通运输等部门涉及疟疾病患信息数据互通有无的基础上，实现区域内报告病例入境-流动-诊治全流程追踪，构建监测响应的跨区域联防联控平台，及时响应，快速处置，避免出现死亡病例，防止出现输入继发病例和聚集性疫情。

4.2 协同疟疾风险人群监测与预警技术

基于长三角三省一市海关/边检部门，协同入境人员风险分级通报。对来自疟疾流行区人员（尤其是非洲、东南亚、南美洲等地）进行健康申报核验的基础，根据疟疾流行国家疫情数据、归国人员职业属性（如建筑工人、留学生等）、旅行史时长，建立风险评估等级（低/中/高风险），标记高风险人员，实现区域内疾控业务部门及时通报。

依托长三角区域全民健康信息平台，常态化疟疾监测本地部署，开辟疟疾监测区域平台。根据国家传染病智能监测预警前置软件部署工作安排，在长三角三省一市二级及以上综合性医院部署疟疾监测哨点，对来院就诊且有2年内疟疾流行性国家旅居史或近2周内有输血史或有既往疟疾发病史或发热原因不明的发热病人，实行“疟疾排查应检尽检”；对境外疟疾流行区同一企业、工地或旅行团集中归国的重点人群，属地疾控机构联合用工单位等开展疟疾病例主动筛查。

依托长三角三省一市传染病综合管理平台，完善智能预警功能，并应用于疟疾风险监测。开发区域内疟疾风险智能预警模块，以实现动态呈现输入疟疾病例分布、传疟媒介按蚊种群和密度分布，以及疟疾风险人员流动热点，实现自动触发疟疾传播风险分级预警（黄色/橙色/红色）。

4.3 协同与强化疟疾区域联合处置技术

4.3.1 “1-3-7”工作规范区域联合处置协同与强化 在全国消除疟疾“1-3-7”工作规范的基础上，协同区域联合处置要求。

1日内病例报告审核：医疗机构确诊后24 h内上报属地疾控机构，疾控机构在1日内完成病例审核。对于有多次跨区或不跨区就诊情况的病例，原则上是保留首次诊断报告的传染病报告卡。报告卡中的病人现住址应为其国内常住地址，不同于其他传染病要求填写病人发病时的居住地址，以便后期随访病人的属地化管理，如无法提供常住地址，则填写其发病时居住地址或报告医院地址。

3日内个案流行病学调查：由终审病例报告卡报告机构所在地县级疾控机构负责完成病例流行病学个案调查。如果病例存在跨区域流动情况，相关区域疾控机构通过信息共享和协同机制，联合完成流行病学调查，与病例居住地所在疾控共享病例调查情况，向病例同行人员所在地疾控机构通报同行人员基本信息。近年来省际间快速进行信息共享及处置，极大提升了跨省疟疾病例及同行人员的调查与处置。

7日内疫点调查处置：由病例现住址（疫点）所在地疾控机构负责完成疫点调查处置，并与病例报告地疾控机构共享调查处置情况；病例同行人员所在地疾控机构对辖区内的疟疾病例同行人员进行调查，如其中发现新的病例，按照疟疾病例的“1-3-7”工作规范进行响应，并向初始病例报告地所在的省级疾控机构进行通报。通过信息共享和协同机制，共享病例活动轨迹，有助于及时处理潜在风险，以便及时阻断传播；以病例为线索，追踪同行人员，可以为突发疫情提供早期预警信号。

4.3.2 “1-3-7”工作规范延伸 有条件地区对“1-3-7”工作规范进行延伸加强，提倡开展输入性疟疾“1-2-3+1”闭环处置工作要求。

1日内病例核实与报告：区县级疾控机构对辖区医疗机构发现的疑似疟疾、临床诊断或确诊疟疾，在1日内完成病例基本信息核心和实验室复核确认，医疗机构对确诊病例于24 h内进行传染病报告。

2日内流行病学调查：报告机构所在的县级疾控在病例报告后2日内完成流行病学个案调查。

3日内疫点调查处置：病例现住址所在地疾控机构在病例报告后3日内完成疫点调查，结合疫点指示病例和有效传播媒介情况，快速评估疫点可能传播风险，分类落实疫点处置措施[24]，即对无传播可能疫点，在疫点中心区（病家和四邻）开展健康宣教；对具备传播可能疫点，在疫点中心区开展传染源主动筛查、人群健康宣教、传播媒介调查和控制，如发现新的病例或感染者，调查范围扩展至疫点核心区（病家周围半径200 m）；对已出现传播疫点，在疫点中心、核心区开展传染源主动筛查、人群健康宣教、传播媒介调查和控制，如发现新的病例或感染者，调查范围扩展至疫点警戒区（病家周围半径200～400 m）。

1个月内再传播风险评估：在病例报告后1个月内，病例报告区疾控机构负责病例随访，居住地疾控负责疫点处置进程效果评估，在疫点传染源全部清除、传播媒介得到有效控制、疫点人群无继发病例或感染者的情况下，终止疫点处置措施，完成疟疾病例再传播风险结案评估。

4.4 协同发展区域疟疾监测防控能力

长三角三省一市每年轮流组织一次长三角区域疟疾防控联合应急演练，实景模拟或桌面推演输入性疟疾可能引发本地疫情传播的场景，依据全国疟疾疫情动态变化，不断优化输入性疟疾区域联合处置流程，提升区域联合响应和处置技术能力。

依托省级疟疾诊断参比实验室，每年轮流开展一次区域内疟疾血涂片和核酸检测交叉质控、室间比对与实验室运维经验交流。

利用全国寄生虫病技能竞赛及各省份寄生虫病技能竞赛为契机，在区域内定期轮流组织各省份从事疟疾防控与检测人员进行交流学习，适时组织开展区域内疟疾防控和检测技能比武或联合培训，各省份按需选派人员互相开展专项技能短期进修。

4.5 协同抗疟药物储备与调用保障机制

完善药物采购与储备本地化流程。各省（市）根据本地实际情况，委托省级疟疾治疗定点医院、省级疾病预防控制中心或寄生虫病防治机构，根据人口基数或既往疟疾病例数统一采购足量的青蒿素类复方、针剂等抗疟药物，再由省级疾控机构制订分配方案，将药物转至给各地疟疾定点医院备用。各定点医院定期清点抗疟药物，逐级向省级疾控机构报备抗疟药物存储情况。

协同药物跨区域调用流程保障。长三角三省一市定点医院治疗输入性疟疾发生药物紧缺时，可先向本省份省级疾控机构提出药物调用申请，省级疾控机构根据省内定点医院药物储备情况进行省内调配；如区域内省份出现抗疟药物紧缺时，可由省级疾控机构向区域内省份疾控机构商请紧急调用，如在处置突发或聚集性疫情时，可在联合进行疫情研判的同时，实现4 h内跨省药物调配与使用。

4.6 协同发展标准化与精准化健康科普

依托长三角三省一市疾病预防控制机构健康科普基地，重点针对劳务输出企业、高校留学生群体及国际旅行者，开发多语种的疟疾防控手册、短视频、折页等多种健康科普素材，三省一市共享共用，实现健康科普常态化与区域标准化。

依托长三角三省一市疾病预防控制机构健康科普公众号、视频号等宣传载体，以及各省份出入境申报系统、国际航班座位屏幕、海外企业工作群等渠道，在每年“全国疟疾日”或疟疾流行季节，向重点人群定向精准推送疟疾预防科普知识，甚至可

以扩展为出国风险人员在国外期间协同提供健康教育、咨询或远程辅助诊断等。

5　合作需求与展望

根据上述共识技术实施进展，依托长三角公共卫生一体化平台，在各省份各项工作条件成熟的情况下，可寻求进一步合作需求与展望。

① 设立长三角三省一市输入性疟疾联合防控专项基金，用于支持信息平台维护、药物储备、科研及跨区域合作；

② 组建长三角三省一市输入性疟疾防控专家委员会，建立储备专家库，用于常态防控中集中或疑难问题沟通与讨论，或遇跨区域突发疫情时，可迅速进行技术支援；

③ 利用国家公共卫生领域卫生健康标准、中国卫生健康标准、长三角区域地方标准等平台或协会征集或立项机会，联合制定疟疾防控团体标准、地方标准或行业标准与规范，助力长三角区域统一标准体系建设。

④ 在各省份疾病预防控制局的领导下，疾病预防控制专业机构可探索区域内值班制度，采用推磨式轮流形式，定期组织交流学习与技术评估，交流区域内疟疾监测与防控进展，发布重大信息报告，量化分析措施落实效果；

⑤ 及时关注全球和我国疟疾疫情变化、监测与防控策略与措施、新技术研发进展等动态，对本共识中相应技术进行调整，升级共识版本，适应区域合作一体化发展需要。

伦理批准和患者知情同意　本文不涉及伦理批准和患者知情同意。

出版授权　作者同意以纸质版和网络版的形式同时出版。

数据和材料的可及性　本文所参考的资料和参考文献，如有需要，可与余晴联系。

利益冲突　作者声明无利益冲突。

作者贡献　余晴负责论文总体设计和审阅修订，朱民负责数据汇总、整理和论文撰写，朱国鼎、许娴、王笑笑负责论文审阅和补充，王真瑜、曹园园、张滔、丰燕、张宸罡、张轩负责数据采集。

参　考　文　献

[1] 丰俊, 张丽, 夏志贵, 等. 中国消除疟疾: 重要里程碑意义及消除后的挑战[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2021, 39(4): 421-428.
Feng J, Zhang L, Xia ZG, *et al*. Malaria elimination in China: An eminent milestone in the anti-malaria campaign and challenges in the post-elimination stage[J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2021, 39(4): 421-428. (in Chinese)

[2] World Health Organization. World malaria report2023[R]. Geneva: WHO, 2024: 8-12.

[3] 张丽, 丰俊, 张少森, 等. 2017年全国消除疟疾进展及疫情特征分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2018, 36(3): 201-209.
Zhang L, Feng J, Zhang SS, *et al*. The progress of national malaria elimination and epidemiological characteristics of malaria in China in 2017[J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2018, 36(3): 201-209. (in Chinese)

[4] 张丽, 丰俊, 张少森, 等. 2018年全国疟疾疫情特征及消除工作进展[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2019, 37(3): 241-247.
Zhang L, Feng J, Zhang SS, *et al*. Epidemiological characteristics of malaria and the progress towards its elimination in China in 2018[J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2019, 37(3): 241-247. (in Chinese)

[5] 张丽, 丰俊, 夏志贵, 等. 2019年全国疟疾疫情特征分析及消除工作进展[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2020, 38(2): 133-138.
Zhang L, Feng J, Xia ZG, *et al*. Epidemiological characteristics of malaria and progress on its elimination in China in 2019[J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2020, 38(2): 133-138. (in Chinese)

[6] 张丽, 丰俊, 涂宏, 等. 2020年全国疟疾疫情分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2021, 39(2): 195-199.
Zhang L, Feng J, Tu H, *et al*. Malaria epidemiology in China in 2020[J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2021, 39(2): 195-199. (in Chinese)

[7] 张丽, 易博禹, 夏志贵, 等. 2021年全国疟疾疫情特征分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2022, 40(2): 135-139.
Zhang L, Yi BY, Xia ZG, *et al*. Epidemiological characteristics of malaria in China, 2021[J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2022, 40(2): 135-139. (in Chinese)

[8] 张丽, 易博禹, 尹建海, 等. 2022年全国疟疾疫情特征分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2023, 41(2): 137-141.
Zhang L, Yi BY, Yin JH, *et al*. Epidemiological characteristics of malaria in China, 2022[J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2023, 41(2): 137-141. (in Chinese)

[9] 张丽, 夏志贵. 2023年全国疟疾疫情特征分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2024, 42(2): 135-139.
Zhang L, Xia ZG. Epidemiological characteristics of malaria in China, 2023[J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2024, 42(2): 135-139. (in Chinese)

[10] 朱国鼎, 高琪, 曹俊. 取不易守更难: 我国巩固消除疟疾成果面临的挑战[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2022, 34(2): 109-114.
Zhu GD, Gao Q, Cao J. Harder maintained than achieved: Challenges of maintaining malaria-free in China[J]. Chin J Schisto Cotrol, 2022, 34(2): 109-114. (in Chinese)

[11] 朱国鼎, 高琪, 曹俊. 中国防止疟疾输入再传播面临的挑战和应对策略[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2021, 33(1): 7-9, 21.
Zhu GD, Gao Q, Cao J. Challenges and countermeasures in prevention of re-establishment of imported malaria in China[J]. Chin J Schisto Control, 2021, 33(1): 7-9, 21. (in Chinese)

[12] 周升. 监测与响应: 中国消除疟疾后的核心干预措施[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2022, 34(2): 112-114.
Zhou S. Surveillance and response: The core intervention for malaria control during the post-elimination phase in China[J]. Chin J Schisto Control, 2022, 34(2): 112-114. (in Chinese)

[13] 尹建海, 张丽, 夏志贵. 医防协作: 巩固消除疟疾成果的重要保障[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2024, 36(2): 111-115.
Yin JH, Zhang L, Xia ZG. Collaboration between clinical and public health services: An important guarantee for consolidating malaria elimination achievements[J]. Chin J Schisto Control, 2024, 36(2): 111-115. (in Chinese)

[14] 汤林华, 许隆祺, 陈颖丹. 中国寄生虫病防治与研究[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2012: 1044-1132.
Tang LH, Xu LQ, Chen YD. Parasitic disease control and research in China[M]. Beijing: Beijing Science and Technology Press, 2012: 1044-1132. (in Chinese)

[15] 朱民, 蔡黎, 吴寰宇, 等. 上海市消除疟疾行动计划中期评估报告[J]. 中国热带医学, 2018, 18(4): 297-302.
Zhu M, Cai L, Wu HY, *et al*. Mid-term assessment report of malaria elimination action plan in Shanghai[J]. China Trop Med, 2018, 18(4): 297-302. (in Chinese)

[16] 朱民, 张浩, 吴立明, 等. 上海市消除疟疾后输入性疟疾监测响应系统实施与成效分析[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2024, 42(1): 91-97.
Zhu M, Zhang H, Wu LM, *et al*. Analysis on implementation and effectiveness of imported malariasurveillance-response system post-elimination in Shanghai[J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2024, 42(1): 91-97. (in Chinese)

[17] 曹园园, 王伟明, 杨蒙蒙, 等. 江苏省消除疟疾后输入性疟疾疫情及其防控[J]. 中国热带医学, 2024, 24(4): 372-376, 399.
Cao YY, Wang WM, Yang MM, *et al*. Post-elimination importation of malaria and its prevention and control in Jiangsu Province[J]. China Trop Med, 2024, 24(4): 372-376, 399. (in Chinese)

[18] Gao C, Cotter C, Zhang T, *et al*. Analysis of severe and relapse risks of imported malaria in five provinces of China[J]. Am J Trop Med Hyg, 2025, 112(3): 593-600.

[19] Zhang T, Xu X, Liu BW, *et al*. Establishing and applying an adaptive framework for imported malaria: A field practice in Anhui Province, China from 2012 to 2022[J]. BMC Public Health, 2024, 24(1): 695.

[20] 余晴, 潘浩, 江莉, 等. 上海市生态城市建设中重点寄生虫病潜在传播风险及应对[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2022, 34(5): 531-536.
Yu Q, Pan H, Jiang L, *et al*. Potential transmission risk of key parasitic diseases and responses to the risk during the construction of an ecological city in Shanghai Municipality[J]. Chin J Schisto Control, 2022, 34(5): 531-536. (in Chinese)

[21] Cao J, Sturrock HJW, Cotter C, *et al*. Communicating and monitoring surveillance and response activities for malaria elimination: China's "1-3-7" strategy[J]. PLoS Med, 2014, 11(5): e1001642.

[22] 顾己悦, 柴丽莹, 曹园园, 等. 我国输入性疟疾患者回国后就医时机及其影响因素的系统评价[J]. 现代预防医学, 2024, 51(17): 3223-3230.
Gu JY, Chai LY, Cao YY, *et al*. Systematic review of the timing of medical consultation and influencing factors for imported malaria patients returning to China[J]. Mod Prev Med, 2024, 51(17): 3223-3230. (in Chinese)

[23] 曹俊, 刘耀宝, 曹园园, 等. 中国消除疟疾的持续挑战: 输入性疟疾[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2018, 36(2): 93-96.
Cao J, Liu YB, Cao YY, *et al*. Sustained challenge to malaria elimination in China: Imported malaria[J]. Chin J Parasitol Parasit Dis, 2018, 36(2): 93-96. (in Chinese)

[24] DB31/T1257—2020 疟疾疫点处置规范[S]. 上海: 上海市市场监督管理局, 2020.
DB31/T1257-2020 Specification of malaria focus disposal[S]. Shanghai: Shanghai Municipal Administration for Market Regulation, 2020. (in Chinese)

收稿日期: 2025-05-06 **修回日期**: 2025-07-28 **本文编辑**: 张争艳